



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



LOCALLY ROOTED,
GLOBALLY RESPECTED

Final Project Computer Vision Lanjut

Traffic Light Crossing Violation

Kelompok 3:

1. Darnisa Azzahra Nasution (25/562470/PPA/07063)
2. Muhammad Zidan Arsyad (25/572381/PPA/07192)
3. Dzaky Faishalariq (25/573204/PPA/07214)
4. Muhammad Fikry Rizal (25/573936/PPA/07229)
5. Alissa Dyah Ayu Permatasari (25/575323/PPA/07279)

ugm.ac.id



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Traffic Light Crossing Violation Multi-Skenario Menggunakan YOLOv8 dan Konsensus Perilaku Kendaraan

Latar Belakang

Masalah: Sistem Deteksi Konvensional Butuh Infrastruktur Ideal

Sistem deteksi pelanggaran lampu merah umumnya mengasumsikan kondisi sempurna, namun di negara berkembang kondisi ini sering tidak terpenuhi:



Marka Jalan

Marka jalan memudar atau bahkan tidak ada sama sekali.



Kamera Tidak Stabil

Kamera pengawas seringkali bergerak atau bergoyang.



Obstruksi Visual

Sudut pandang kamera terhalang pepohonan atau objek lain.

Diperlukan sistem yang adaptif terhadap berbagai kondisi visual

Solusi yang Diusulkan

Multi-Scenario Adaptive Detection System

Sistem secara otomatis menganalisis kondisi lingkungan awal (**Quick Scan**) dan merutekan pemrosesan ke salah satu dari 3 skenario:

Skenario 1

Infrastruktur Lengkap

→ Pemetaan lintasan spasial untuk akurasi maksimal.

Skenario 2

Infrastruktur Minim

→ Inferensi zona virtual untuk kamera dinamis/bergerak.

Skenario 3

Tanpa Infrastruktur

→ Konsensus perilaku kendaraan sebagai validasi utama.

Satu pipeline mampu menangani berbagai topologi persimpangan tanpa konfigurasi manual

Batasan Sistem

Hal-hal yang menjadi batasan dalam implementasi sistem



1. Volume Lalu Lintas

Skenario "Behavioral Consensus" membutuhkan kepadatan minimum. Sistem tidak bisa membentuk konsensus pada jalanan sepi.

Butuh jumlah kendaraan cukup untuk konsensus.



2. Iluminasi & Visibilitas

Akurasi YOLOv8 & ByteTrack bergantung pada visibilitas. Belum optimal untuk cuaca ekstrim atau low-light.

Akurasi menurun pada cuaca buruk/minim cahaya.



3. Sudut & Pergerakan Kamera

Dirancang untuk CCTV bersudut statis (Fixed Angle). Tidak untuk pergerakan ekstrim seperti drone.

Optimal untuk CCTV statis atau dashcam.



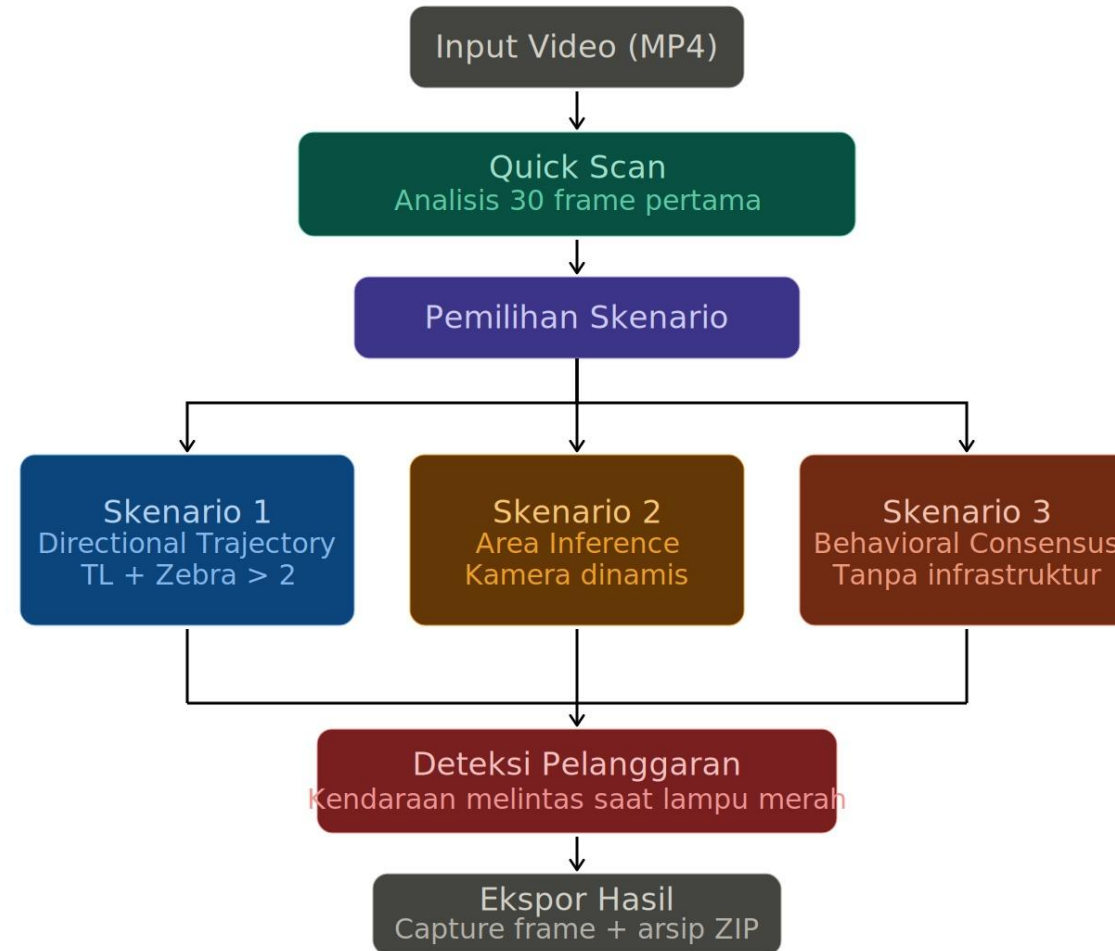
4. Fitur OCR/ANPR

Fokus pada deteksi perilaku. Belum mengimplementasikan modul OCR untuk membaca teks plat nomor secara otomatis.

Belum memiliki fitur pembacaan plat nomor otomatis.

Batasan ini penting untuk interpretasi hasil dan pengembangan sistem di masa depan.

Gambaran Umum Sistem



Model Deep Learning: Detail YOLOv8

Mengapa YOLOv8 Medium?



Varian Medium adalah titik keseimbangan optimal: lebih akurat dari Nano/Small, namun lebih ringan dan cepat dari Large/XLarge. Cocok untuk inferensi real-time pada video lalu lintas tanpa GPU kelas atas.



Model Standar (yolov8m.pt)

- Mendeteksi kendaraan (mobil, motor, bus, truk) dan lampu lalu lintas (class 9 COCO).
- Diintegrasikan dengan ByteTrack untuk menjaga konsistensi ID kendaraan lintas frame dan meminimalkan identity switching.



Model Kustom (Fine-Tuned)

- Dilatih pada dataset lokal Indonesia untuk mendeteksi zebra cross dan garis henti yang aus.
- Mengatasi keterbatasan COCO: marka jalan memudar, sudut kamera rendah, dan pencahayaan tropis.

Optimasi YOLOv8 Medium memastikan akurasi tinggi dengan performa real-time pada lingkungan lokal.

Komponen Teknis Utama

Teknologi yang Digunakan:



ByteTrack

Pelacak multi-objek, memberi ID konsisten tiap kendaraan lintas frame



Segmentasi HSV

Menentukan status lampu (RED / GREEN / UNKNOWN) dari dominasi warna piksel



Exponential Moving Average (EMA)

Memperhalus koordinat bounding box kendaraan (70% historis, 30% posisi baru)



Optical Flow Lucas-Kanade

Mengukur pergerakan kamera antar frame

Computer Vision Klasik



Segmen HSV

Menerapkan Gaussian Blur dan metode ambang batas pada Hue (warna) untuk mengisolasi piksel merah/hijau, sehingga status lampu lalu lintas dapat diekstraksi secara lebih akurat tanpa terlalu terpengaruh oleh pantulan cahaya.



Optical Flow

Menggunakan metode Lucas-Kanade untuk melacak pergeseran titik fitur antarframe, sehingga diperoleh skor median pergerakan yang digunakan untuk mendeteksi distorsi maupun guncangan kamera.



Penghalusan EMA

Metode *Exponential Moving Average* (EMA) digunakan untuk meredam efek getaran dan lompatan pada *bounding box*, menghasilkan trajektori pergerakan yang lebih halus dan stabil untuk pelacakan kecepatan lebih presisi.

Quick Scan & Pemilihan Skenario

Logika Pemilihan (30 Frame Pertama)

Kamera Dinamis

Dinyatakan dinamis jika median pergeseran piksel antar frame **> 1,5 piksel**.

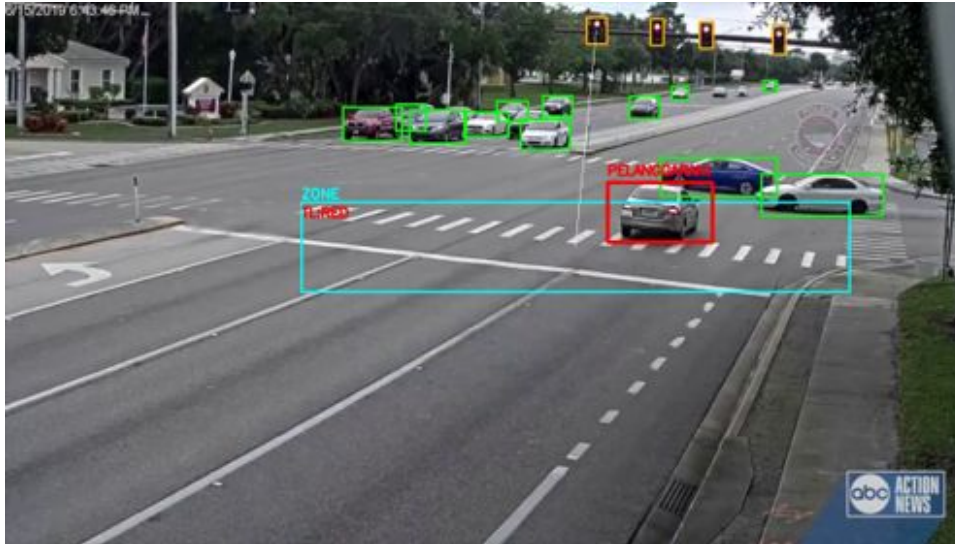
Stabilisasi Status Lampu

Melalui *voting* historis (modus dari 20 frame terakhir) untuk akurasi tinggi.

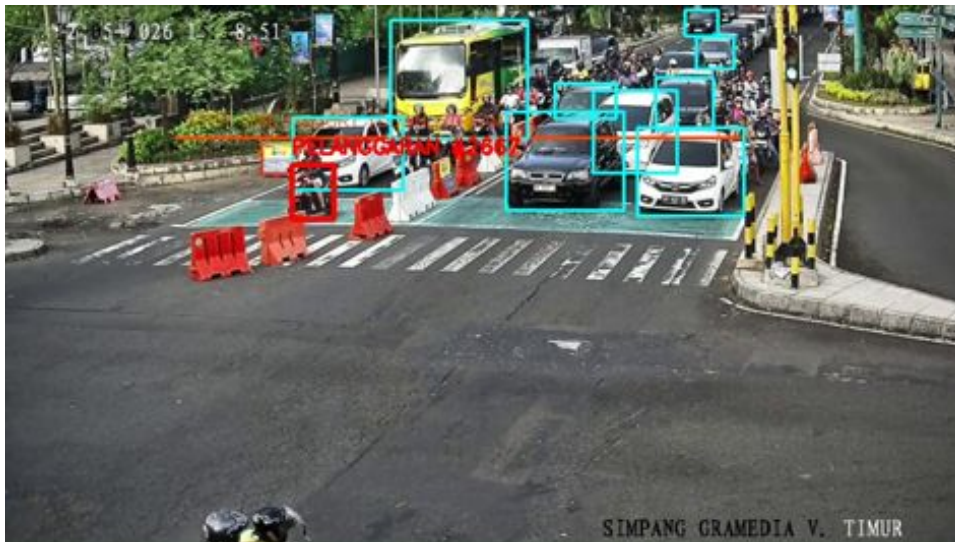
Kondisi	Skenario
Terdeteksi lampu lalu lintas dan zebra cross > 2	Skenario 1
Kamera dinamis, atau ada TL tapi tanpa zebra cross	Skenario 2
Tidak ada infrastruktur terdeteksi sama sekali	Skenario 3

Contoh Skenario

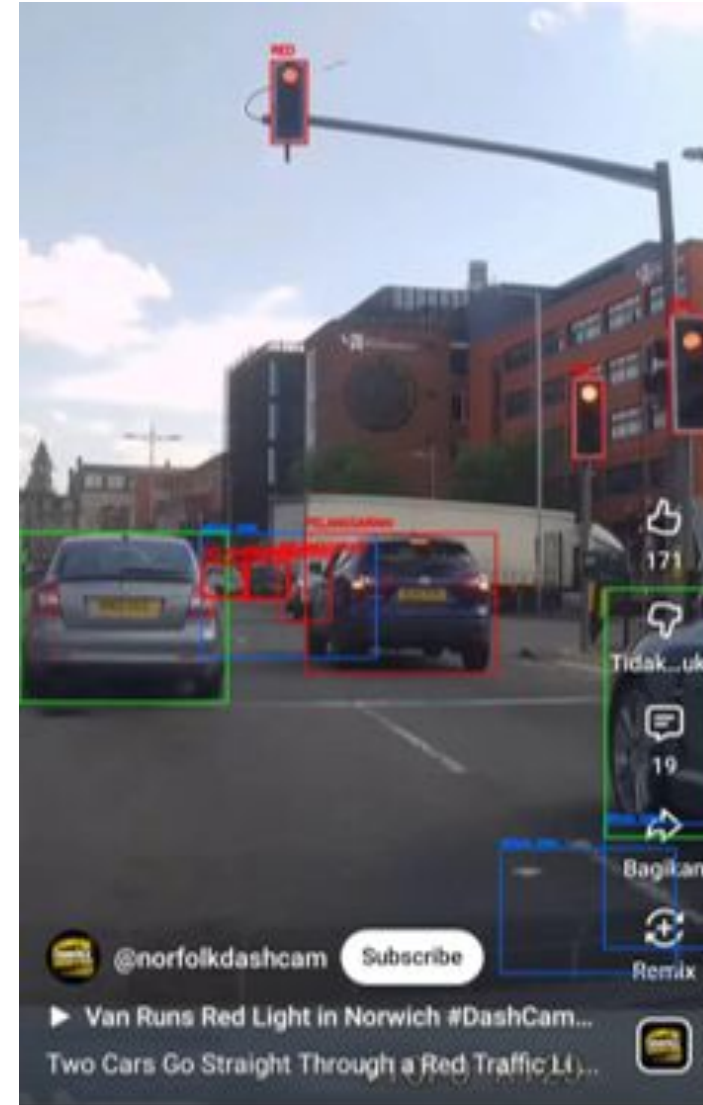
Skenario 1



Skenario 3



Skenario 2



Skenario 1: Directional Trajectory

Kondisi: Infrastruktur lengkap (lampu + zebra cross ≥ 2)



Logika Pemetaan

Setiap area zebra cross diidentifikasi sebagai **zona pelanggaran potensial**.

Lampu lalu lintas dipasangkan ke zona menggunakan skor jarak spasial berdasarkan:

- Posisi lampu di atas zona
- Kedekatan horizontal



Kriteria Pelanggaran

Pelanggaran dicatat apabila:

1. Kendaraan memasuki zona saat status lampu **RED**.
2. Kendaraan terbukti bergerak maju berdasarkan trajektori historis **15 frame terakhir**.

Skenario 2: Inference Area

Kondisi: Kamera dinamis atau infrastruktur sebagian



Tahap 1: Pembentukan Zona

Proses identifikasi area referensi untuk inferensi:

- **Lampu Fisik:** Cari zebra cross terdekat dalam radius tertentu sebagai zona nyata.
- **Tanpa Pasangan:** Buat zona virtual di bawah posisi lampu berdasarkan proporsi frame.



Tahap 2: Inferensi Status

Logika penentuan fase lampu untuk zona tanpa sensor:

- Hitung rasio kendaraan **berhenti vs. bergerak** dalam zona.
- Jika jumlah kendaraan **Berhenti $\geq$ Bergerak**, status disimpulkan **RED**.
- Akurasi diperkuat dengan *voting* historis **30 frame**.

Skenario 3: Pure Behavioral Consensus

Kondisi: Tanpa infrastruktur sama sekali



1. Kategorisasi

Kendaraan dikelompokkan berdasarkan arah gerak (UP/DOWN/LEFT/RIGHT STREAM).

Status berhenti: kecepatan $< 0,5$ px/frame selama ≥ 10 frame berturut-turut.



2. Konsensus & Anchor

Konsensus terbentuk jika ≥ 2 kendaraan satu arah berhenti & jumlah berhenti $\geq$ bergerak.

Tentukan **leader car** → buat garis henti virtual (anchor).

Garis dikunci (Persistent Anchor) dengan TTL 60 frame (~2 detik).



3. Pelanggaran

Pelanggaran dicatat apabila kendaraan bukan antrian melintasi garis.

Ambang batas kecepatan: $> 1,5$ piksel/frame.

Hasil & Pembahasan

Metode: Pengujian dilakukan di Kaggle menggunakan video MP4 lalu lintas nyata



Quick Scan

Terbukti efektif memilah kondisi video tanpa konfigurasi manual secara otomatis.



EMA Stability

EMA krusial untuk stabilitas sistem.

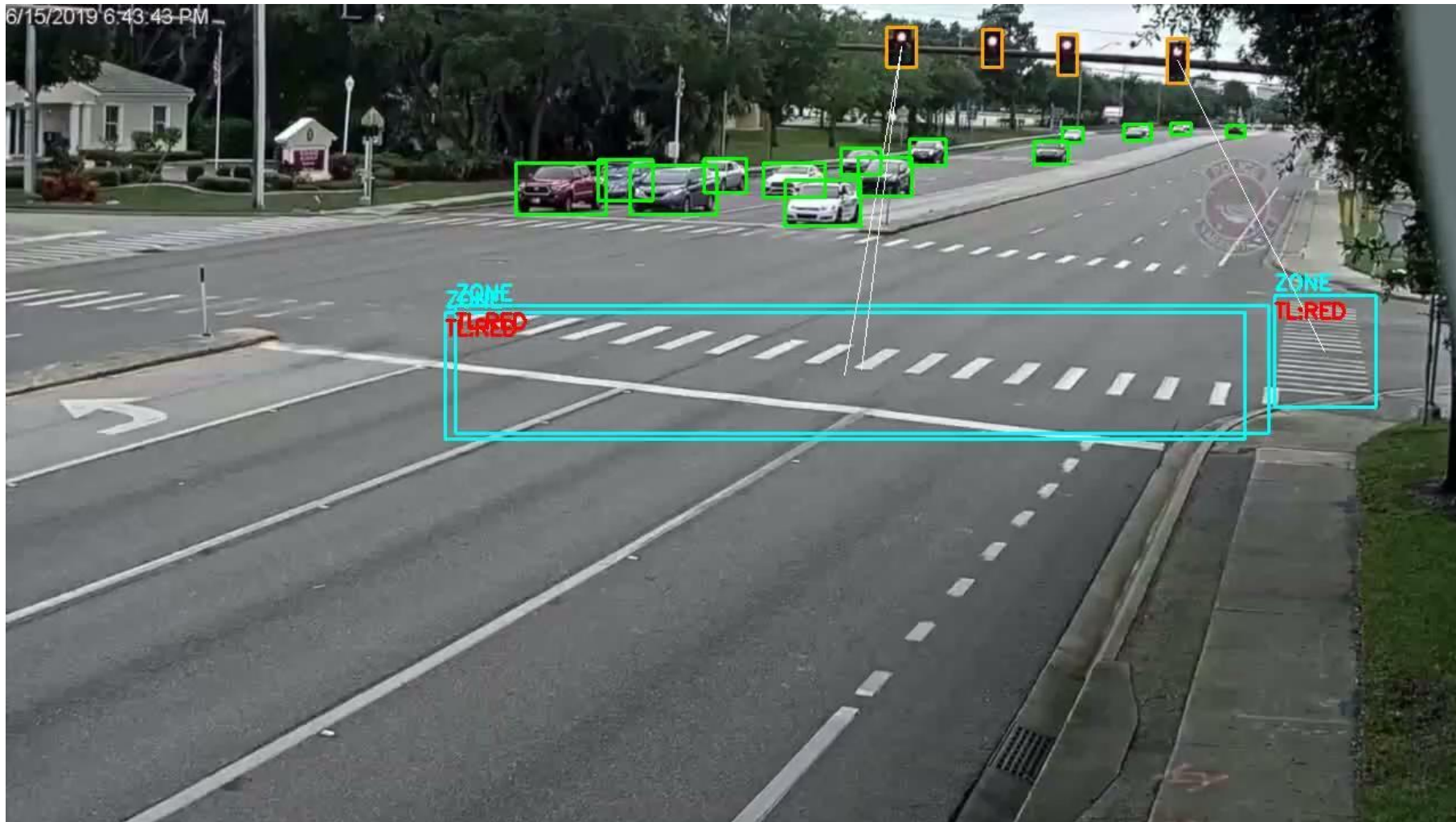
Tanpa EMA, kendaraan diam terdeteksi bergerak akibat fluktuasi bounding box YOLO.

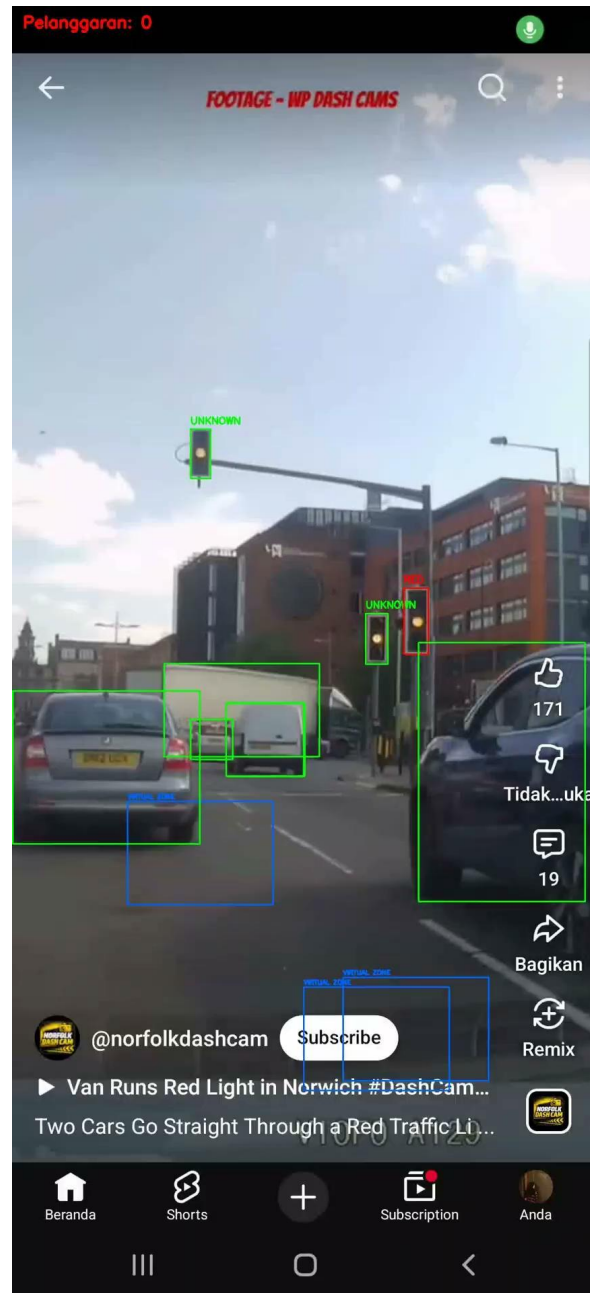


Persistent Anchor

Berhasil mengatasi masalah "garis menghilang" saat antrian mulai bergerak.

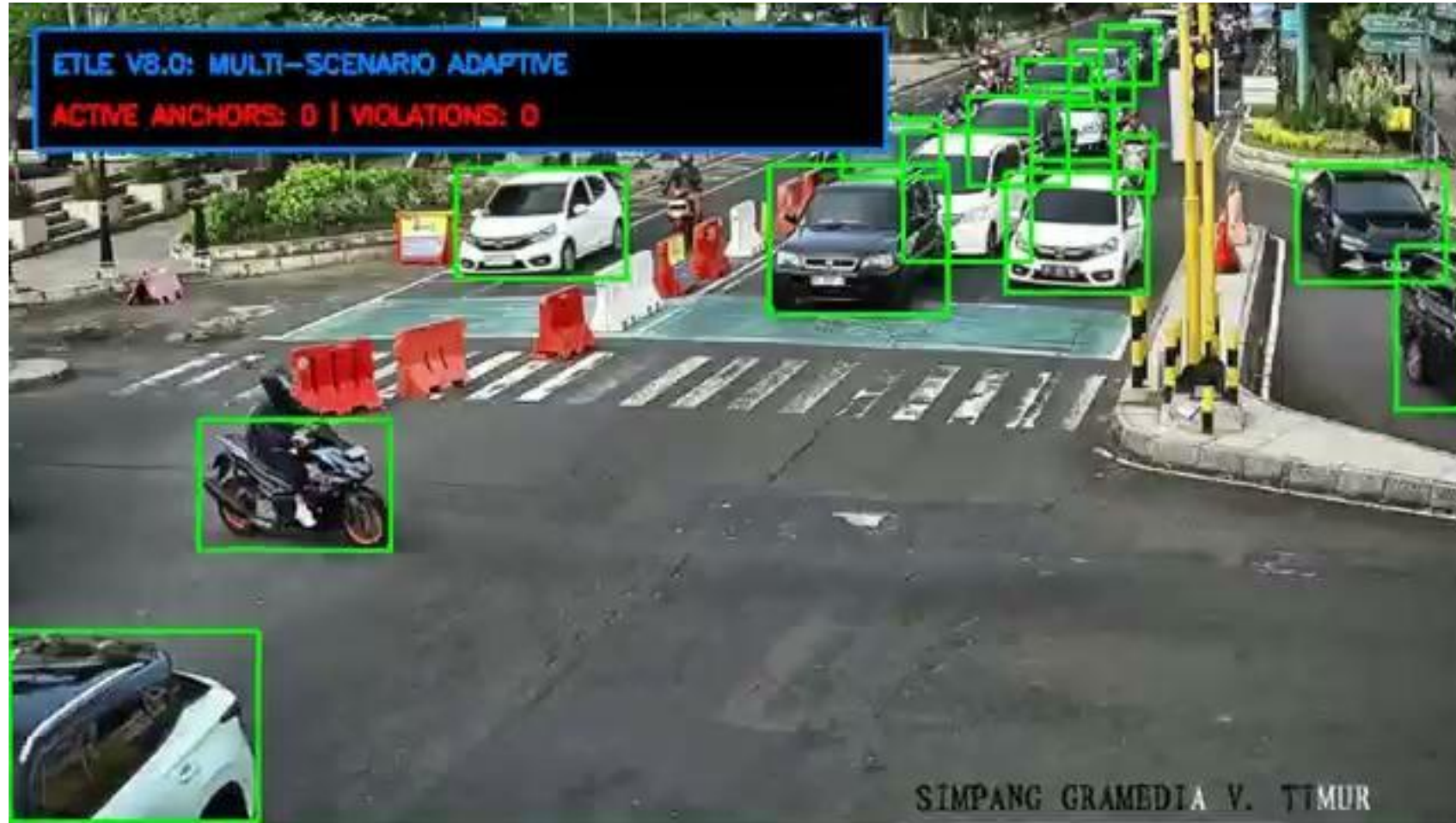
Hasil Implementasi – Skenario 1





Hasil Implementasi – Skenario 2

Hasil Implementasi – Skenario 3



Keterbatasan Sistem

3 Keterbatasan Utama yang Ditemukan dalam Sistem:



Tailgating Violator

(False Negative)

Kendaraan yang menerobos mengikuti kendaraan di depannya lolos dari deteksi — mekanisme imunitas antrian masih aktif pada kendaraan tersebut.



Y-Crossing Bypass

(FPS Rendah)

Pada video ber-FPS rendah atau kendaraan cepat, seluruh posisi terekam sudah melewati garis → kondisi persilangan tidak terpenuhi.

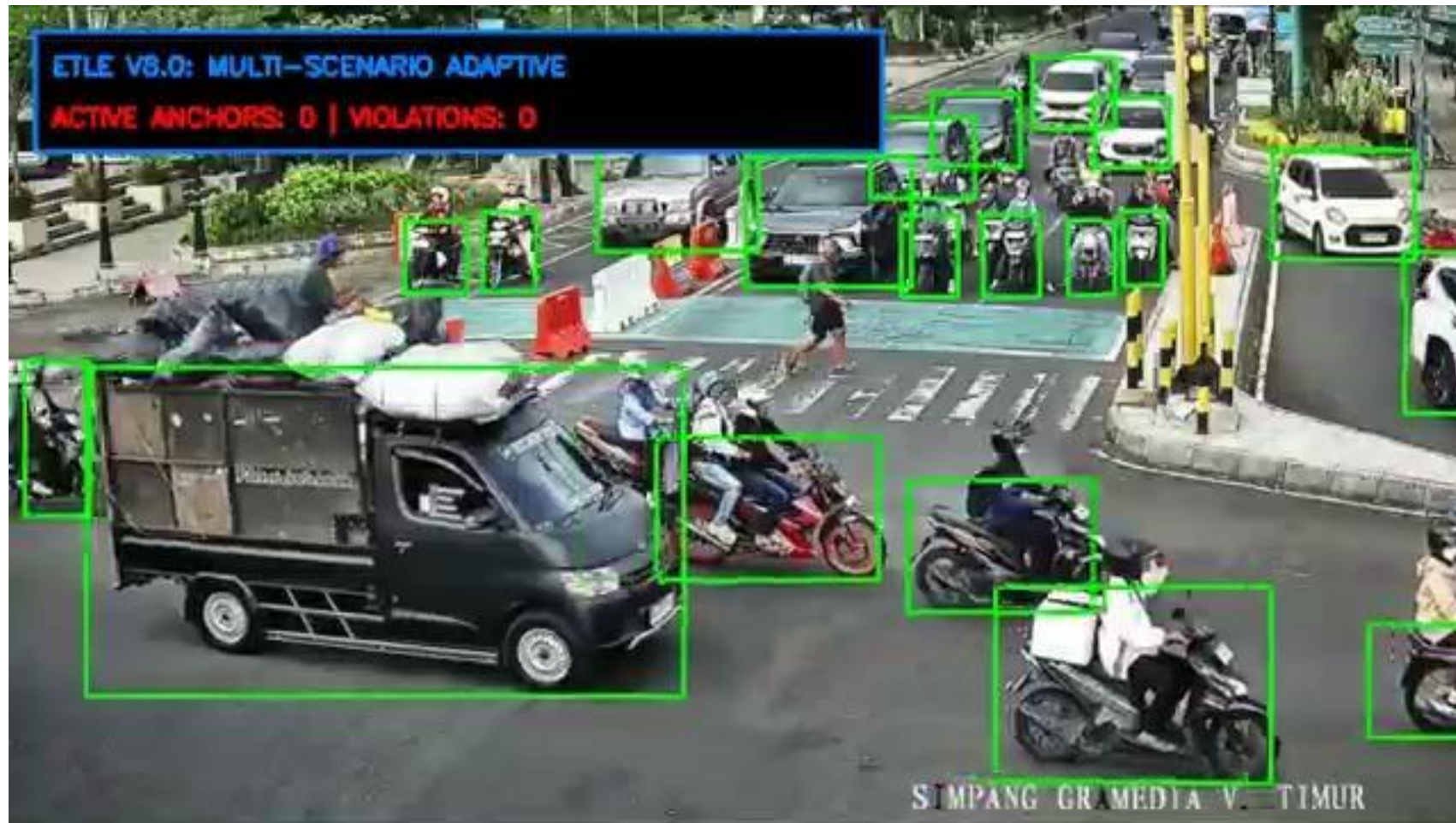


False Positive

(Kemacetan Padat)

Kondisi stop-and-go gridlock disalahartikan sebagai lampu merah, karena banyak kendaraan berhenti bukan karena lampu.

Contoh Tailgating Violator



Kesimpulan & Pengembangan ke Depan

✓ Kesimpulan

- Arsitektur multi-skenario adaptif terbukti mampu menggantikan peran infrastruktur fisik.
- Integrasi deteksi spasial, inferensi rasio perilaku, dan konsensus kolektif memungkinkan sistem beroperasi di kondisi visual yang tidak ideal.

🚀 Pengembangan ke Depan

- **Penyempurnaan mekanisme imunitas antrean** — tambahkan analisis kinematika sekunder untuk membedakan akselerasi normal vs. terobosan mendadak.
- **Garis henti perspektif** — gunakan regresi linear untuk membentuk batas mengikuti sudut pandang kamera, menggantikan garis horizontal lurus yang rentan distorsi.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

*"If we want machines to
think, we need to teach
them to see."*

— *Fei-Fei Li*

